



JUNIO - 2019

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. Los lados de un triángulo de posición, serán siempre:

- a) Arcos de círculos menores de la esfera celeste, menores de 90°.
- b) Arcos de círculos máximos de la esfera celeste.
- c) Arcos de círculos de la esfera celeste siempre menores de 180°.
- d) Arcos máximos o menores de la esfera celeste, según nuestra latitud.

2. Cuando el Sol, en su paralelo de declinación, según la época del año corta al horizonte del observador, se produce:

- a) Si lo corta al amanecer, se produce el ocaso.
- b) Si lo corta al atardecer, se produce el orto.
- c) Si lo corta por el este, se produce el orto.
- d) Si lo corta por el oeste, se produce el orto.

Tipo 1

3. En navegación oceánica cambiamos la hora de huso según la siguiente pauta:

- a) Si lo hacemos a rumbo oeste, una hora menos cada vez que pasemos al siguiente huso.
- b) Si lo hacemos con rumbo este, una hora más cada vez que pasemos al siguiente huso.
- c) Si lo hacemos con rumbo norte o rumbo sur dentro de un mismo huso, cambiaremos la hora al atravesar el ecuador hacia el norte una hora más y hacia el sur una hora menos.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4. Los arcos que definen las Coordenadas uranográficas ecuatoriales son:

- a) La latitud y la longitud del observador.
- b) El azimut y la altura verdadera del astro observado.
- c) El arco de almicantrat y la distancia polar del astro observado.
- d) El arco de ángulo sidéreo del astro observado y su declinación.

5. En la esfera celeste, un observador se encuentra en su zenit y desde este punto hasta su polo elevado, hay un arco de meridiano celeste que se le llama:

- a) Distancia zenital del observador.
- b) Distancia polar del observador.
- c) Codeclinación del observador.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

6. Todos los días del año ocurre una coincidencia en un momento dado en donde todos los lugares del mundo tienen la misma fecha, esto pasa cuando:

- a) La hora civil en Greenwich es 120000.
- b) La hora civil en Greenwich es 000000.
- c) La hora civil en Greenwich es 123000.
- d) La hora civil en Greenwich es 003000.

7. Si hallamos el horario en Greenwich del Sol (HGO) y calculamos en ese instante su declinación ($d\odot$), tenemos:

- a) Sus coordenadas geográficas.
- b) Sus coordenadas uranográficas.
- c) Sus coordenadas horizontales.
- d) Sus coordenadas horarias.

8. Por todo astro situado en la esfera celeste, pasa un arco de círculo máximo que va de polo a polo celeste, a este arco se le conoce como:

- a) Almicantrat del astro.
- b) Arco de horizonte.
- c) Semicírculo horario del astro.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Tipo 1

9. Si conocemos el horario en Greenwich de una estrella (HG*) y también conocemos nuestra longitud (al Este o al Oeste), podemos calcular un ángulo del triángulo de posición que es:

- a) El ángulo en el polo (P).
- b) Que podrá ser al Este u Oeste con respecto a nuestra longitud.
- c) Las estrellas no tienen ángulos en el polo.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

10. Al tiempo que hace que pasó el Sol por el meridiano inferior de un observador, se corresponde con:

- a) la hora civil del lugar (Hcl)
- b) la hora civil en Greenwich (HCG)
- c) la hora de huso del lugar (Hz)
- d) la hora oficial del lugar HO)

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El yate "Albatros" de la matrícula de Cartagena, motovelero de 23 metros de eslora, navega por aguas del Atlántico Norte desde Puerto Sherry (Cádiz), hacia La Marina de Mindelo (archipiélago de Cabo Verde), en crucero de perfeccionamiento para Capitanes de Yate.

Viernes, 21 de Junio de 2019

11. A hora civil de Greenwich= 123000, atracados en Puerto Sherry, el capitán del yate "Albatros" calcula la distancia ortodrómica que les separa de Mindelo:

WPT salida = 36° 32,5'N – 006° 19,2'W.

WPT llegada = 21° 05,4'N – 016° 22,8'W.

- a) 1000,1'
- b) 1065,7'
- c) 1210,6'
- d) 1340,2'

12. A continuación calcula el rumbo inicial ortodrómico

- a) 212,3°
- b) 206,5°
- c) 220,1°
- d) 226,6°

13. Después de zarpar de Puerto Sherry, a hora de huso (Hz)= 200000, se encuentran en el WPT de salida (36° 32,5'N - 006° 19,2'W) y calculan la hcG (hora civil de Greenwich) en ese instante.

- a) 180000
- b) 190000
- c) 200000
- d) 210000

Tipo 1

14. Continúan navegando con buena Mar y comienza a soplar el alisio suave que con toda seguridad les llevará hasta Mindelo y con cielos despejados y a $hcG = 233000$ la situación estimada que tienen es $= 36^{\circ} 14,5'N - 006^{\circ} 21,1'W$ y en ese instante toman altura instrumental de la estrella Polar $= 35^{\circ} 38,4'$ (elevación del observador 3 metros y corrección de índice $+3'$) y tras calcular el hLY (horario local de Aries) $= 256^{\circ} 00,9'$, proceden a rectificar la latitud por la Polar:

- a) $36^{\circ} 10,5'N$
- b) $35^{\circ} 05,3'N$
- c) $36^{\circ} 20,4'N$
- d) $35^{\circ} 58,9'N$

Sábado, 22 de Junio de 2019

15. Continúan navegando hacia Cabo Verde (Mindelo) con alisios del NNE, marejada por la aleta de babor y cielos despejados y a $hcG = 104000$ están en situación estimada $= 35^{\circ} 16,5'N - 006^{\circ} 38,2'W$ y en ese instante calculan el horario en Greenwich del Sol:

- a) $309^{\circ} 30,9'$
- b) $319^{\circ} 30,9'$
- c) $329^{\circ} 30,9'$
- d) $339^{\circ} 30,9'$

16. A $hcG = 105500$ están en situación estimada $= 35^{\circ} 15,1'N - 006^{\circ} 39,0'W$ y calculan la declinación del Sol ($d\odot$) en ese instante:

- a) $+23^{\circ} 00,0'$
- b) $+23^{\circ} 26,0'$
- c) $-23^{\circ} 26,0'$
- d) $-23^{\circ} 00,0'$

17. A $hcG = 111000$ su situación estimada es $= 35^{\circ} 17,2'N - 006^{\circ} 40,3'W$ y con hGO (horario en Greenwich del Sol) $= 347^{\circ} 00,7'$, declinación del Sol $= +23^{\circ} 26,0'$ Y tras calcular el ángulo en el Polo con el Sol ($\angle P$) en ese instante; proceden a calcular el azimut verdadero del Sol ($Zv\odot$), utilizando las fórmulas que definen los ángulos del triángulo de posición:

- a) $119,5^{\circ}$
- b) $240,3^{\circ}$
- c) $060,2^{\circ}$
- d) $299,3^{\circ}$

Tipo 1

18. Amaina el alisio del NNE y entran en zona de calmas con ligera marejadilla del Norte y a $hcG = 122838$ en situación estimada $35^{\circ} 15,2'N - 006^{\circ} 41,8'W$, coincidiendo con el paso del Sol por el meridiano móvil del yate, toman altura meridiana al Sol (limbo inferior) = $78^{\circ} 01,1'$ (altura del observador 3 metros y corrección de índice $1'$ a la derecha) y calculan la altura verdadera del Sol en la meridiana:

- a) $77^{\circ} 48,3'$
- b) $78^{\circ} 13,8'$
- c) $78^{\circ} 30,8'$
- d) $77^{\circ} 31,2'$

19. Obtenida la altura verdadera del Sol en el momento de la meridiana, la declinación del Sol en ese instante es $+23^{\circ} 26,0'$ y rectifican su latitud por la meridiana al Sol:

- a) $35^{\circ} 30,7'$
- b) $35^{\circ} 29,4'$
- c) $35^{\circ} 12,2'$
- d) $35^{\circ} 05,1'$

Domingo, 23 de Junio de 2019

20. Navegando con buen alisio hacia Mindelo y marejada por la aleta de babor, con cielos despejados, a $HcG = 045728$ coincidiendo con el crepúsculo matutino se encuentran en situación estimada $= 33^{\circ} 42,2'N - 006^{\circ} 51,8'W$ y en ese instante obtienen las determinantes de las rectas de altura de las estrellas:

• Alpheratz (1)
Diferencia de alturas = $-3'$
Azimut verdadero = $094,5^{\circ}$

• Deneb (91)
Diferencia de alturas = $+5'$
Azimut verdadero = 306°

y rectifican la posición por el sistema gráfico de dos rectas de altura simultáneas a estrellas:

- a) $33^{\circ} 20,7'N - 006^{\circ} 40,2'W$
- b) $33^{\circ} 51,2'N - 006^{\circ} 59,9'W$
- c) $33^{\circ} 30,5'N - 006^{\circ} 46,3'W$
- d) $33^{\circ} 46,9'N - 006^{\circ} 55,1'W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

- 21. La atmósfera terrestre tiene una capa donde se concentra el oxígeno respirable y la humedad que proviene de los mares y en ella se producen los fenómenos atmosféricos, se llama:**
- a) tropopausa.
 - b) troposfera.
 - c) mesosfera.
 - d) estratosfera.
- 22. Si observamos al Sol o la luna, rodeados de un círculo de colores difusos del arco iris y de forma debilitada, estamos viendo:**
- a) El fenómeno del halo o corona cuando se está dentro de un frente cálido.
 - b) El fenómeno del halo o corona cuando se está dentro de un frente frío.
 - c) El fenómeno del halo o corona cuando se está dentro de un frente ocluido.
 - d) El fenómeno del halo o corona cuando se está dentro de un frente estacionario.
- 23. Atlántico Norte, navegamos con un velero cercano al mar Caribe, es mes de Junio, nos alcanza un huracán por su sector peligroso anterior, procederemos a maniobrarlo:**
- a) Corriendo el temporal a todo trapo.
 - b) Poniéndonos a la capa y mínimo de vela, recibiendo el viento por la amura de estribor.
 - c) Poniéndonos a la capa y mínimo de vela, recibiendo el viento por babor.
 - d) Escaparemos poniendo rumbo Norte.
- 24. Océano Índico navegando cercanos a Maldivas, es época propicia de ciclones y observamos nubes del tipo "cirrus" en abundancia, nos están indicando:**
- a) Que no hay indicios de peligro de ciclón.
 - b) Que se establecerá buen tiempo con viento del monzón del Norte.
 - c) Son los primeros indicios de probabilidad de la llegada de un ciclón.
 - d) Que el monzón del Sur va rolar al Norte.
- 25. Una masa de aire frío entra en contacto con una masa de aire cálido y húmedo, creándose una línea de inestabilidad, por tanto se producirá:**
- a) La formación y evolución de un chubasco de lluvia y viento.
 - b) La formación de nubes del tipo "cirrostratos".
 - c) Un huracán en el área tropical del Atlántico Norte.
 - d) Un ciclón en el océano Índico.

Tipo 1

26. Las trombas o mangas marinas típicas del Mediterráneo a principio de otoño, van asociadas a nubes del tipo:

- a) Estratocúmulos.
- b) Cirrocúmulos.
- c) Altocúmulos.
- d) Cumulonimbos.

27. La circulación general de los vientos alisios del Atlántico Norte, discurre:

- a) Desde el archipiélago de Cabo Verde, hacia la costas de Brasil.
- b) Desde Canarias a las Islas Azores y de allí al Mar Caribe.
- c) Desde Islas Canarias a Cabo Verde y desde allí al Mar Caribe.
- d) Desde el Estrecho de Gibraltar a Madeiras y desde allí a Islas Azores.

28. En aguas del Atlántico Sur, la corriente de Brasil discurre con carácter de temperatura:

- a) Fría.
- b) Templada.
- c) Cálida.
- d) En invierno es fría y en verano es templada.

29. La Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) o Doldrums se encuentra ubicada:

- a) En la zona ecuatorial.
- b) En el área tropical Norte.
- c) En el área tropical Sur.
- d) En las zonas del frente cálido al Norte o al Sur de los trópicos.

30. Cuando se habla de fuerza de un ciclón, se refiere a la escala

- a) Safir-Daufor
- b) Safir-Simpson
- c) Safir-Johnson
- d) Safir-Douglas

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. If you hear in the VHF the following call:

“Ship on my starboard side, ship on my starboard side, overtaking me with course one five five and speed ten knots, this is tuna fishing ship Milana, come in please. Over.”.....

You are required to:

- a) Keep clear of propeller
- b) Help tuna fishing ship Albacora
- c) Change your course
- d) Answer in the same VHF channel

Tipo 1

32. In VHF communications between two ships, the following message is said:

“British sailing ship Endurance this is Spanish sailing ship Sultana please change to channel one-five.”

It means:

- a) British sailing ship Endurance has to change to VHF one-five
- b) Spanish sailing ship Sultana has to change to VHF one-five
- c) British sailing ship Endurance has to stand by on VHF
- d) Spanish sailing ship Sultana has to stand by on VHF

33. In the following message there is an Error.

Please, indicate which is it

“Mayday Mayday Mayday. All ships. This is sailing ship «Victoria» in position latitude 44 degrees 00 minutes south longitude, 070 degrees 00 minutes west. Not under command because of steering gear damaged. All ships are requested to give wide berth. This is sailing ship «Victoria» out.”

- a) The message must begin with “Pan Pan”
- b) The message must begin with “Securite Securite Securite”
- c) The position is not right communicated
- d) The damage must be said “broken wheel”

34. **The IMO’s Standard Marine Communication Phrases builds on a**

- a) Deep knowledge on English language
- b) Simplified International Language
- c) Basic knowledge of the English language
- d) Language mixing French and English languages

35. **When a wind blows round anticlockwise (opposite of veering) the correct way to say is:**

- a) Wind backing
- b) Wind Running forward
- c) Wind running backwards
- d) Wind going down

36. **The correct word used for indicating the turning of a vessel upside down while on water is:**

- a) Keel sun
- b) Upsidedown
- c) Underwater
- d) Capsizing

37. **Organization of the IMO SMCP: The IMO SMCP is divided into:**

- a) External Communication Phrases and On-board Communication Phrases
- b) Internal Communication Phrases and On-board Communication Phrases
- c) International Communication Phrases and National Communication Phrases
- d) Warning Communication Phrases and Securite Communication Phrases

Tipo 1

38. If you need permission for anchoring from a Vessel Traffic Service you have to use the following phrase

- a) Do I have permission to anchor in this position?
- b) Can I anchor in this position?
- c) May I anchor in this position?
- d) Must I anchor in this position?

39. If you have activate your EPIRB by error and you listen to the following question by VHF from a Vessel Traffic System Station

“Is your EPIRB/SART transmitting?”

your answer is:

- a) Yes, my EPIRB/SART is transmitting due to fault
- b) Yes, my EPIRB/SART is transmitting due to brakedown
- c) Yes, my EPIRB/SART is transmitting by mistake
- d) Yes, my EPIRB/SART is transmitting by tilt

40. The Message Marker “INSTRUCTION” indicates that the following message implies the intention of the sender to influence others by a

- a) Regulation
- b) Suggestion
- c) Advice
- d) Recommendation

CAPITAN DE YATE

TIPO 1